# SENTIMENTO DE NOTÍCIAS E RETORNO DE AÇÕES

*análise de risco de carteiras na bolsa brasileira*

**Leonardo Kohn · Maurício Renck Gedrat**

Orientador: Prof. Raul Mesquita

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha

Novo Hamburgo, RS

# Milhões de pessoas novas na bolsa

**583 mil**

investidores pessoa física na B3 em 2011 (B3, 2020)

→

**5,4 milhões**

no 2º trimestre de 2025 (B3, 2025)

---

**73%** dos investidores entrevistados se informam sobre investimentos pela internet (B3, 2020).

# Decidir pela notícia é comum — e arriscado

O pequeno investidor compra as ações que aparecem no noticiário.

Barber e Odean (2008)

**97%**

dos que insistiram no *day trade* por mais de 300 dias perderam dinheiro

Chague, De-Losso e Giovannetti (2020)
dados do Brasil, 2013 a 2015

# Quem decide pela manchete está à frente ou atrás do preço?

# Existe relação entre o sentimento das notícias e o retorno das ações na B3?
## E, se existe, quem vem primeiro: a notícia ou o preço?

O QUE CHAMAMOS DE SENTIMENTO

O **tom do texto**, positivo ou negativo — não a emoção de quem lê.

**Figura 1** – Escala da nota de sentimento de cada notícia

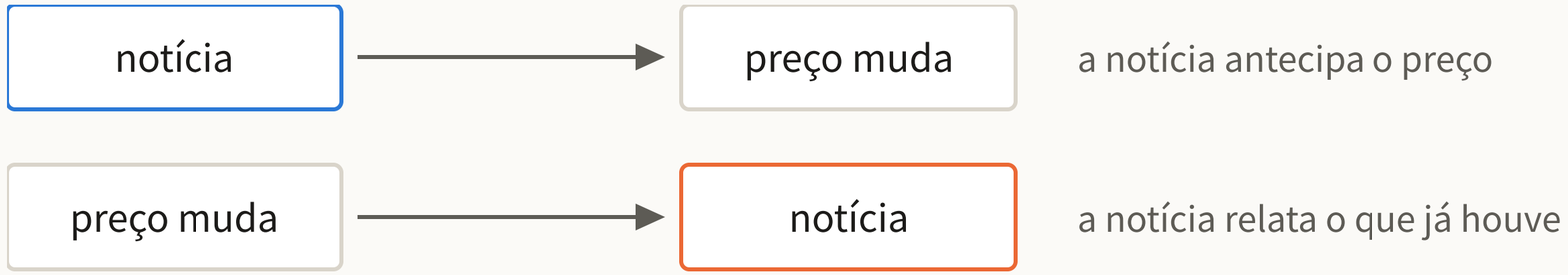



Fonte: Os autores (2026).

# Hipótese nula: não existe correlação

$H_0$: $\rho = 0$. Contra ela, as duas direções possíveis:

**Figura 2** – As duas direções testadas contra a hipótese nula




Fonte: Os autores (2026).

**Objetivo:** responder com um método que qualquer pessoa consiga verificar.

# Duas teorias, duas previsões opostas

Mercado eficiente · Fama (1970)

O preço já incorpora a informação pública. Quando a notícia sai, o preço já andou.

Sentimento do investidor · Baker e Wurgler (2007)

O humor do mercado pode mover os preços no curto prazo.

Para decidir: segundo **Granger (1969)**, a causa tem que vir antes do efeito.

# Os estudos brasileiros olham o dia inteiro

**Quadro 1** – Estudos brasileiros sobre sentimento e mercado de ações

| ESTUDO | FONTE DO SENTIMENTO | ESCALA DE TEMPO |
|---|---|---|
| Araújo, Eleutério e Louçã (2018) | índice de mídia | diária |
| Carosia, Coelho e Silva (2021) | portais de notícias | diária |
| Souza e Martins (2024) | Twitter | diária |
| **Este estudo** | **imprensa, com horário exato** | **1 hora · 5 min · 1 min** |

Fonte: Os autores (2026).
Nota: busca em Crossref, OpenAlex, OpenAIRE e DOAJ; não encontramos estudo brasileiro com o horário exato das matérias da imprensa e preços intradiários.

# 19.410

notícias sobre 8 ações de 7 setores, de janeiro de 2024 a setembro de 2026

PETR4 | VALE3 | ITUB4 | BBDC4 | ABEV3 | MGLU3 | SUZB3 | WEGE3

**Réplicas:** 7.291 notícias de 2021–2023 · 1.160 notícias de 8 ações menores (índice SMLL)

Fontes dos dados: notícias do Google Notícias (Google, 2026); preços diários e intradiários do Yahoo Finance (Yahoo, 2026); carteira do índice SMLL (B3, 2026).

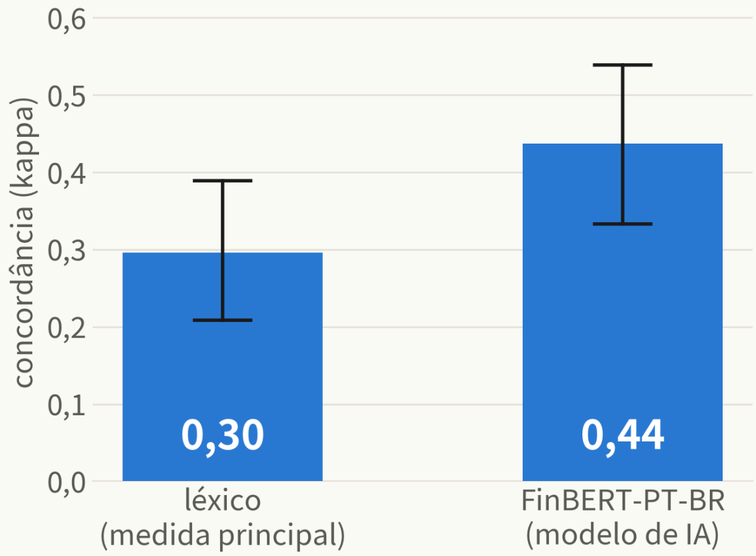
# Cada notícia recebe uma nota de sentimento

**Léxico:** um dicionário de palavras do mercado financeiro, construído por nós. Nota de −1 a +1.

**Validação:** concordância com rótulos de referência em 300 manchetes, comparada com um modelo de IA, o FinBERT-PT-BR (Santos; Bianchi; Costa, 2023).

As conclusões são **as mesmas com as duas medidas**.

**Figura 3** – Concordância (kappa, com intervalo de 95%) de cada medida com os rótulos de referência

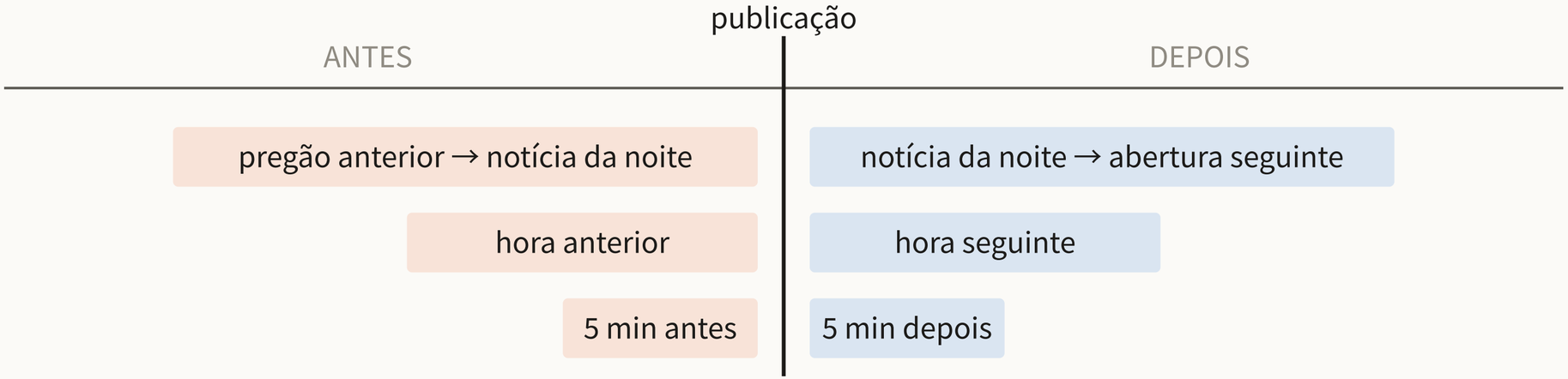



Fonte: Os autores (2026).
Nota: rótulos de referência ainda preliminares.

# Horário exato de 4.998 notícias

cruzado com o preço em barras de 1 hora, 5 minutos e 1 minuto

**Figura 4** – Janelas de tempo comparadas antes e depois da publicação de cada notícia




Fonte: Os autores (2026).
Nota: horário real do agregador (notícias recentes) e horário oficial pela API pública dos sites (WordPress); a barra que contém a publicação fica fora do teste.

# Regras escritas antes, testes contra o acaso

**10.000**

embaralhamentos por teste: com que frequência o acaso daria o mesmo resultado

**Holm (1979)**

correção para muitos testes ao mesmo tempo

**10 + 4**

pré-registros e adendos com data, escritos antes de rodar os testes de direção

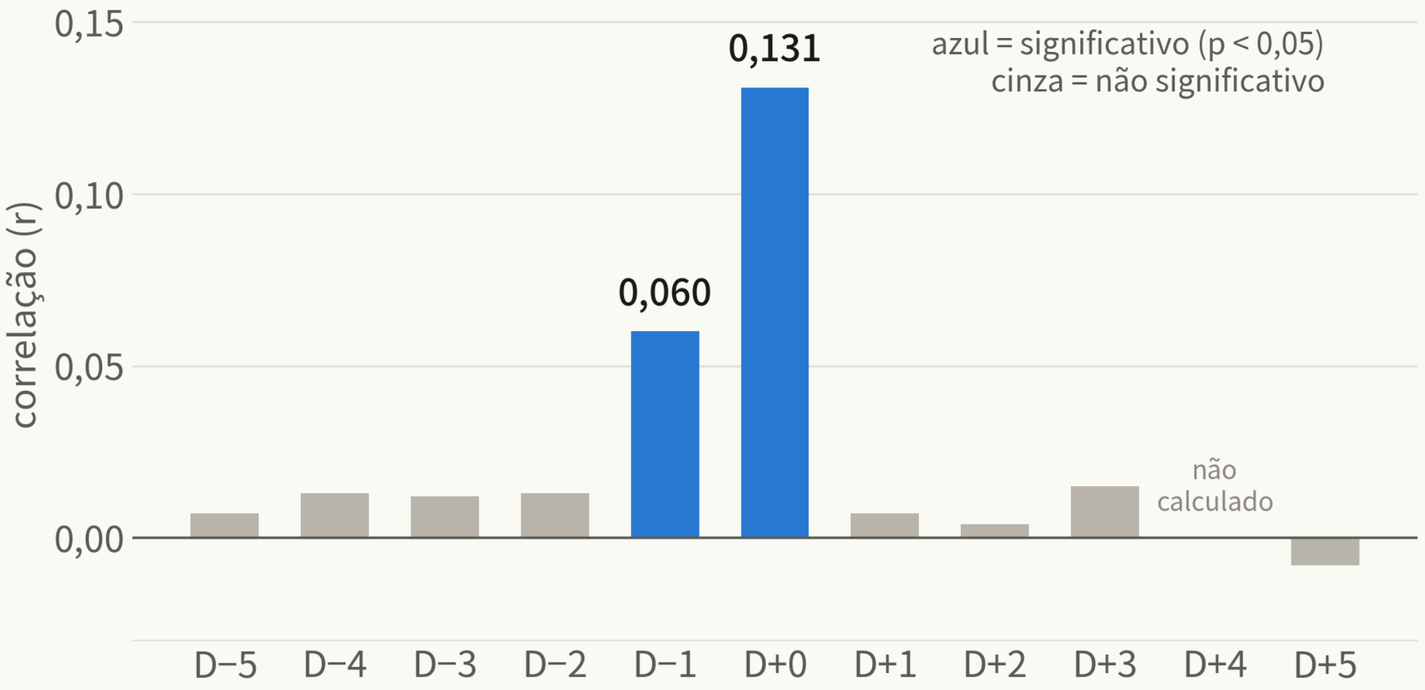
**5,0%**

de falsos positivos em 1.000 séries simuladas — o esperado era 5%

Nota: pré-registros na pasta docs/ do repositório do projeto.

# A relação existe: no mesmo dia, em 6 de 8 ações

**Figura 5** – Correlação entre o sentimento do dia D e o retorno em D+k, com todas as ações juntas




Sobrevive ao desconto do Ibovespa (r = 0,109)

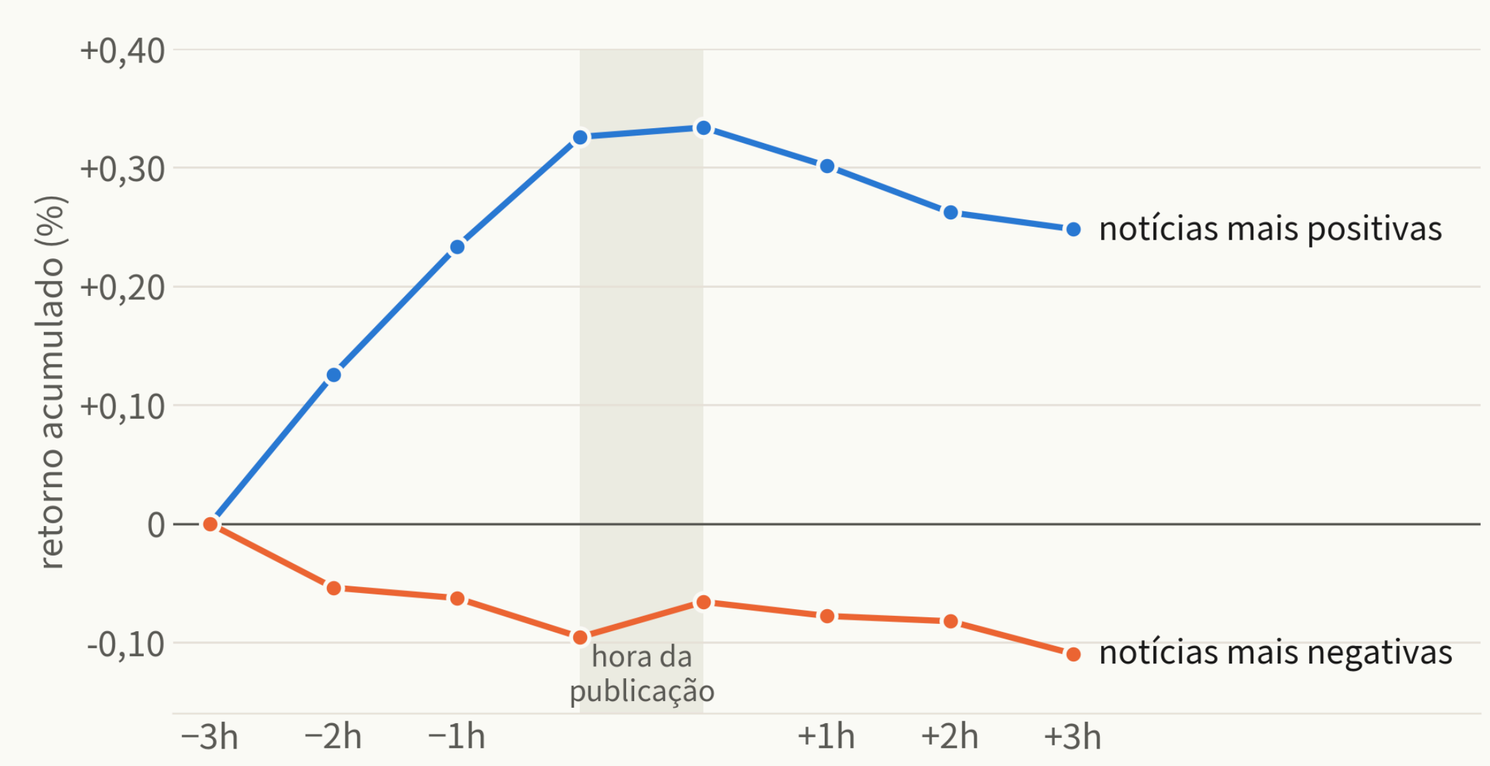
Repete em 2021–2023

Repete nas ações menores (r = 0,21)

Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).

# Mas o preço anda antes da notícia

**Figura 6** – Retorno acumulado das ações, hora a hora, em torno das notícias publicadas no pregão



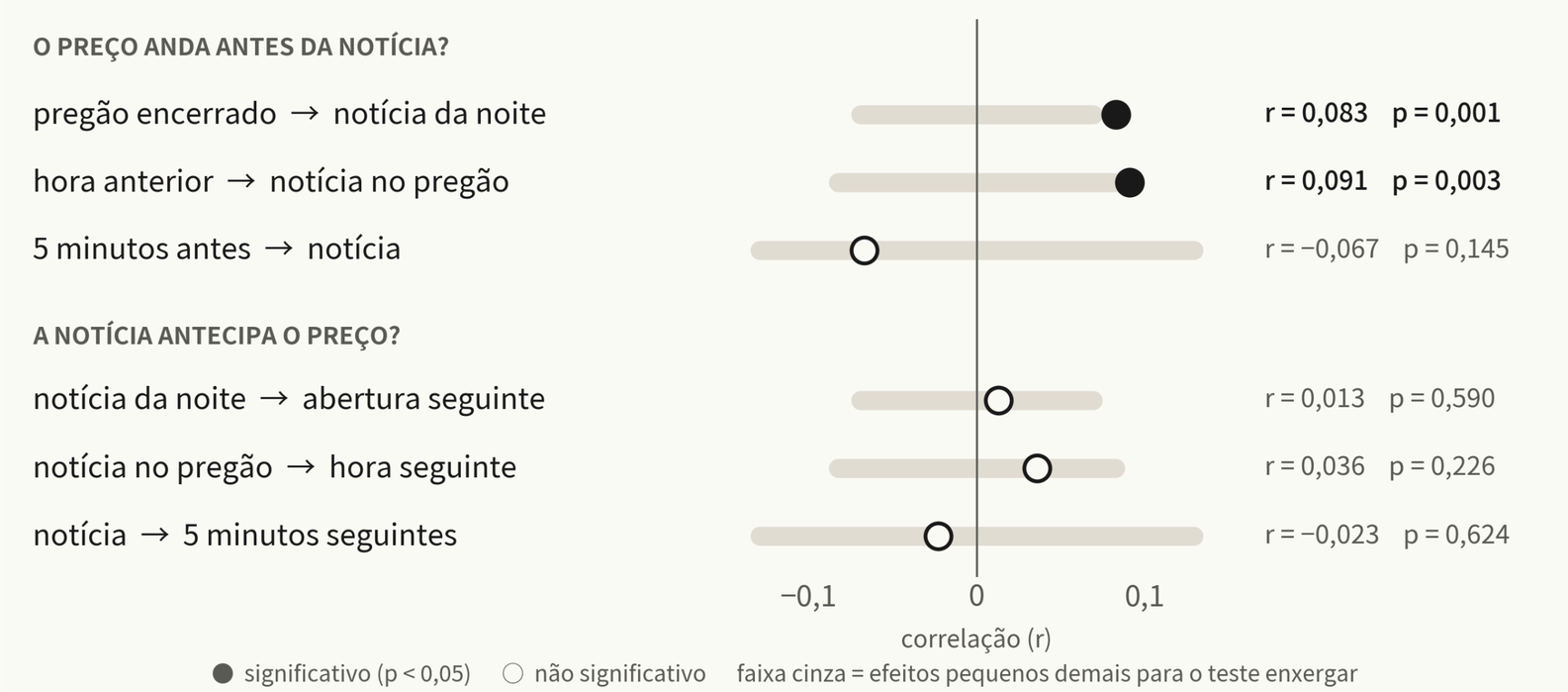

**+0,33%**

nas 3 horas antes das notícias mais positivas, o preço já tinha subido

Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).
Nota: retorno descontado da média das outras ações; teste formal: hora anterior → notícia, r = 0,091, p = 0,003.

# E a notícia não antecipa o preço

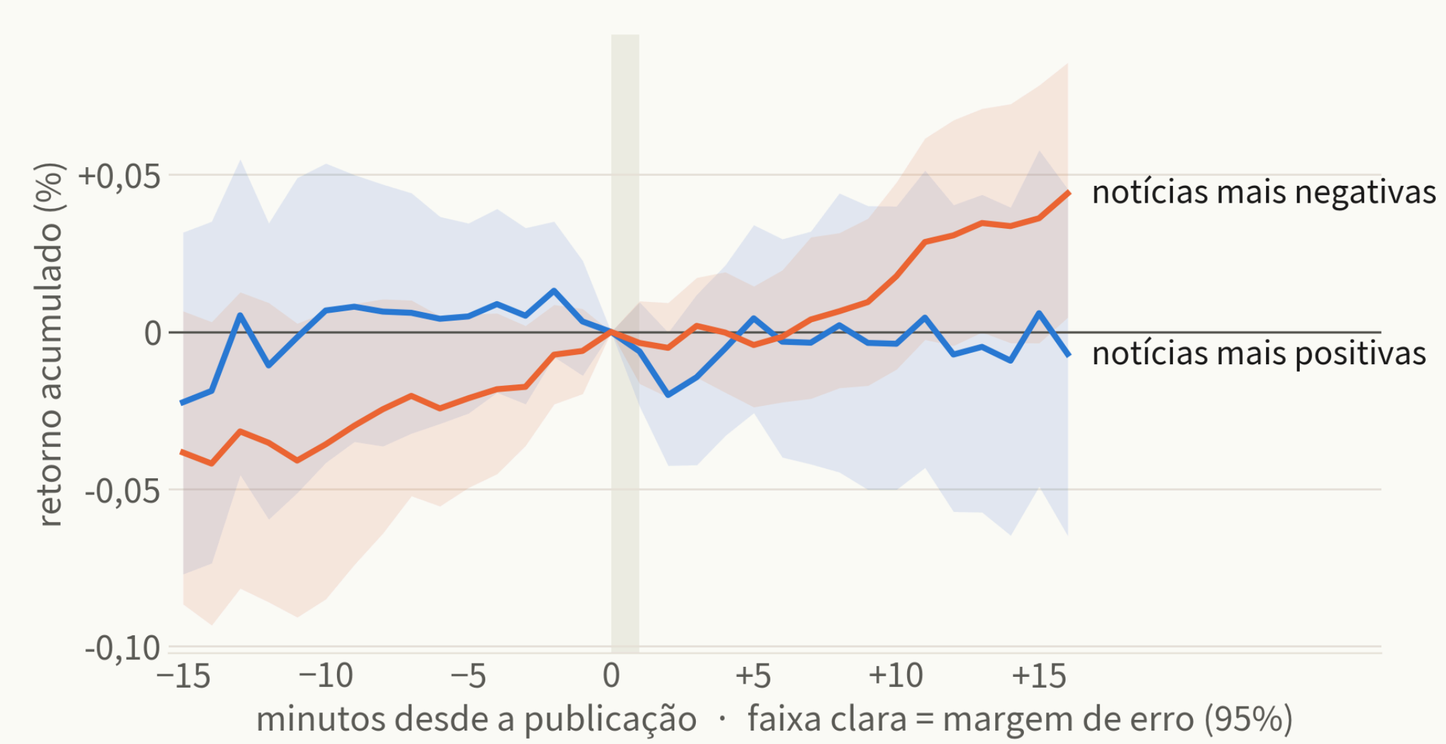
**Figura 7** – Correlação em cada teste de direção, com a faixa de efeitos pequenos demais para o teste enxergar




Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).
Nota: testes pré-registrados, 10.000 permutações cada; 4.998 notícias com horário exato e 470 eventos com barras de 1 minuto.

# Nem nos minutos em volta da publicação

**Figura 8** – Retorno acumulado das ações, minuto a minuto, em torno da publicação




Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).
Nota: barras de 1 minuto, 20 pregões (set./out. 2026); linha zerada no minuto da publicação.

LIMITAÇÃO

Efeitos muito pequenos podem ter escapado: pela análise de poder estatístico (Cohen, 1988), cada teste só enxerga correlações a partir de 0,04 a 0,13.

# Qualquer pessoa pode refazer os testes

1

## Dados congelados

a versão exata dos dados usados fica guardada e não muda mais

2

## Um comando refaz tudo

um programa roda de novo as 32 etapas da análise

3

## Mesmo resultado

99 de 99 resultados iguais em Linux e em Windows

Nota: arquivo REPRODUZIR.md e pasta verificacao/ no repositório do projeto.

# A manchete chega depois do preço.

A relação entre sentimento e retorno é real, mas a imprensa reflete um movimento que o mercado já fez — como prevê a hipótese de mercado eficiente (Fama, 1970).

# O que já está preparado

### Coleta diária

testar o resultado com notícias futuras, com regra de parada fixada antes: 1.500 eventos ou 30/06/2027

### Rotulagem humana

validar o léxico com rótulos feitos por pessoas, às cegas

# Obrigado!

**Leonardo Kohn · Maurício Renck Gedrat**

Orientador: Prof. Raul Mesquita

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha · Novo Hamburgo, RS

ARAÚJO, T.; ELEUTÉRIO, S.; LOUÇÃ, F. Do sentiments influence market dynamics? A reconstruction of the Brazilian stock market and its mood. **Physica A**, v. 505, p. 1139-1149, 2018. DOI: 10.1016/j.physa.2018.04.045.

B3. **A descoberta da bolsa pelo investidor brasileiro**. São Paulo: B3, dez. 2020. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/69/75/42/A0/36ECA71068C61CA7AC094EA8/Pesquisa%20PF_vf%20_dez.20_.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

B3. **Pessoas físicas**: uma análise da evolução dos investidores na B3 — 2º trimestre de 2025. São Paulo: B3, 2025. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/A2/A0/78/20/E61689100A29E189AC094EA8/Book%20PF%202TRI%202025_vF.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

B3. **Índice Small Cap (SMLL B3)**: composição da carteira. São Paulo: B3, 2026. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-setoriais/indice-small-cap-smll-composicao-da-carteira.htm. Acesso em: 2 out. 2026.

BAKER, M.; WURGLER, J. Investor sentiment in the stock market. **Journal of Economic Perspectives**, v. 21, n. 2, p. 129-151, 2007.

BARBER, B. M.; ODEAN, T. All that glitters: the effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. **The Review of Financial Studies**, v. 21, n. 2, p. 785-818, 2008. DOI: 10.1093/rfs/hhm079.

CAROSIA, A. E. O.; COELHO, G. P.; SILVA, A. E. A. Investment strategies applied to the Brazilian stock market: a methodology based on sentiment analysis with deep learning. **Expert Systems with Applications**, v. 184, art. 115470, 2021. DOI: 10.1016/j.eswa.2021.115470.

CHAGUE, F.; DE-LOSSO, R.; GIOVANNETTI, B. **Day trading for a living?** SSRN, 2020. Working paper. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101. Acesso em: 2 out. 2026.

COHEN, J. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

FAMA, E. F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. **The Journal of Finance**, v. 25, n. 2, p. 383-417, 1970.

GOOGLE. **Google Notícias**. 2026. Disponível em: https://news.google.com. Acesso em: 2 out. 2026.

GRANGER, C. W. J. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. **Econometrica**, v. 37, n. 3, p. 424-438, 1969. DOI: 10.2307/1912791.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 65-70, 1979.

SANTOS, L. L.; BIANCHI, R. A. C.; COSTA, A. H. R. FinBERT-PT-BR: análise de sentimentos de textos em português do mercado financeiro. In: BRAZILIAN WORKSHOP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCE, 2., 2023, João Pessoa. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 144-155. DOI: 10.5753/bwaif.2023.231151.

SOUZA, D. M. S. de; MARTINS, O. S. Brazilian stock market performance and investor sentiment on Twitter. **Revista de Gestão**, v. 31, n. 1, p. 18-33, 2024. DOI: 10.1108/REGE-07-2021-0145.

YAHOO. **Yahoo Finance**. 2026. Disponível em: https://finance.yahoo.com. Acesso em: 2 out. 2026.